BAD · DATA INNOVATION FOR AFRICA (DI4A) · L'AFRIQUE LA NUIT

Lumières nocturnes

Ce que nous dit l'obscurité — lire le développement de l'Afrique depuis l'espace



Concepts, instruments, artefacts et démarche de quatre laboratoires pratiques : de la radiance brute à un indicateur infranational validé.

Data Innovation For Africa (DI4A) - AfDB

SECTION 1

01

Fondements

Pourquoi une photo de l'obscurité nous apprendrait-elle quelque chose ?

L'idée centrale · Définitions · La chaîne d'inférence



La lumière trahit l'activité humaine

Presque tout ce que l'on fait après le coucher du soleil exige de la lumière — et une partie s'échappe vers le haut, dans le champ de vision d'un satellite.

Ce fait physique transforme la face nocturne de la planète en une observation de la présence humaine qu'aucun recensement, enquête ou registre n'égale sur ces quatre propriétés à la fois :

Cohérente partout
Même méthode dans tous les pays

Continue dans l'espace
Chaque maille d'environ 500 m

Politiquement neutre
Indépendante des déclarations

Librement accessible
Produits ouverts NASA / EOG

1992
Début de l'archive numérique continue DMSP — trois décennies d'historique

500 m
Pixel de la bande jour/nuit VIIRS, quasi constant sur toute la fauchée, produit de données

Chaque nuit
Passage VIIRS mondial vers 01h30 heure locale, depuis 2012

Pour un INS : un recensement environ tous les dix ans, des enquêtes tous les quelques ans — les lumières arrivent chaque nuit, pour chaque district.

Ce que sont les NTL — et ne sont pas

DÉFINITION DE TRAVAIL

Les lumières nocturnes (NTL) sont des mesures de la radiance visible et proche infrarouge émise vers le haut par la surface terrestre, enregistrées par un capteur satellitaire pendant la nuit locale, en l'absence de lumière solaire directe.

Ce que c'est

Une mesure physique

Radiance en $nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}$ pour les capteurs étalonnés (VIIRS).

Une grille cohérente

Même méthode dans tous les pays — au Rwanda comme au Nigeria.

Un enregistrement quasi temps réel

Quotidien depuis 2012 ; composites mensuels et annuels gratuits.

Ce que ce n'est pas

Une photographie

La « Terre la nuit » est un composite statistique de nombreuses nuits sans nuages.

Une mesure directe de population ou de revenu

Ce sont des inférences — chacune doit être justifiée.

Un relevé complet de l'éclairage

La lumière intérieure, occultée ou latérale n'atteint pas le capteur.

De l'électricité au pixel : cinq maillons

1 — Énergie et infrastructure

Un réseau, un groupe électrogène ou du carburant existe et fonctionne.

2 — Activité après la nuit tombée

L'énergie sert à éclairer : rues, maisons, marchés, industrie.

3 — Émission vers le haut

Une partie de la lumière s'échappe vers le ciel au lieu d'être occultée.

4 — Transfert atmosphérique

Les photons traversent l'atmosphère, atténués par aérosols, vapeur et nuages.

5 — Réponse du capteur

Le détecteur les intègre sur sa bande en une valeur de radiance.

Où la chaîne se rompt en contexte africain — un pixel sombre peut signifier…

- **Maillon 1** — Délestage ou pénurie de carburant — les gens sont là, pas le courant
- **Maillon 2–3** — Lanternes et petits kits solaires trop faibles pour être détectés
- **Maillon 4** — Nuages de saison des pluies, harmattan, fumées de feux de brousse
- **Maillon 5** — Éclairage rural sous le seuil de détection du capteur

SECTION 2

02

Les instruments

Qu’est-ce qui mesure exactement, et avec quelle résolution ?

Historique · DMSP ou VIIRS · Saturation et dynamique



Cinquante ans à observer l'obscurité

Années 1970
Imagerie nocturne DMSP-OLS (film). Lumières urbaines repérées lors de la détection des nuages.

1992
Début de l'archive numérique DMSP → série annuelle « lumières stables » jusqu'en 2013.

2011
Lancement de Suomi NPP avec VIIRS : premier capteur étalonné pour la radiance nocturne.

2012
Composites mensuels VIIRS sans nuages ; début de la série NASA Black Marble.

2017
Lancement de NOAA-20 avec un 2e VIIRS ; produits Black Marble jumeaux dès 2018.

2018
Luojia-1-01 démontre l'imagerie nocturne à ≈ 130 m depuis un petit satellite.

2021
SDGSAT-1, imageur Glimmer : imagerie nocturne couleur à 10–40 m.

2022
Lancement de NOAA-21 : un 3e VIIRS prolonge la série vers les années 2030.

L'ironie : le premier instrument devait voir les nuages au clair de lune. Les lumières urbaines étaient du bruit — il a fallu vingt ans pour en faire le signal.

Deux capteurs, deux sciences différentes

	DMSP-OLS · historique	Bande jour/nuit VIIRS · moderne
Période	1992 – 2013 (archive)	2012 – aujourd'hui (référence)
Radiométrie	Nombres numériques 6 bits (0–63), sans étalonnage à bord	14 bits, radiance étalonnée en $nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}$
Résolution	≈ 2,7 km, grille à 30 secondes d'arc (≈ 1 km)	500 m, quasi constante sur la fauchée
Saturation	Les centres-villes plafonnent à 63	Grande dynamique, trois étages de gain
Sensibilité	Manque l'éclairage rural faible	Détecte une lumière bien plus faible
Produits	Composites annuels uniquement	Quotidiens, mensuels, annuels — licence ouverte

Nouvelle génération : Luojia-1-01 (≈ 130 m), SDGSAT-1 Glimmer (10 m panchromatique, 40 m couleur) et les constellations commerciales distinguent les rues et les types de lampes par leur couleur.

Le plus lumineux, le moins informatif

Au-delà d'une certaine luminosité, le DMSP renvoie 63 : banlieue et centre-ville deviennent identiques.

VIIRS couvre environ sept ordres de grandeur, avec trois étages de gain commutables.

Son faible bruit de fond rend visible un seul bateau de pêche éclairé sur un lac ou un océan sombre.

À lire avant toute régression

La saturation est un plafond, pas un bruit qu'on moyenne. L'information n'a jamais été enregistrée — la corriger revient à modéliser ce que le capteur n'a pas vu.

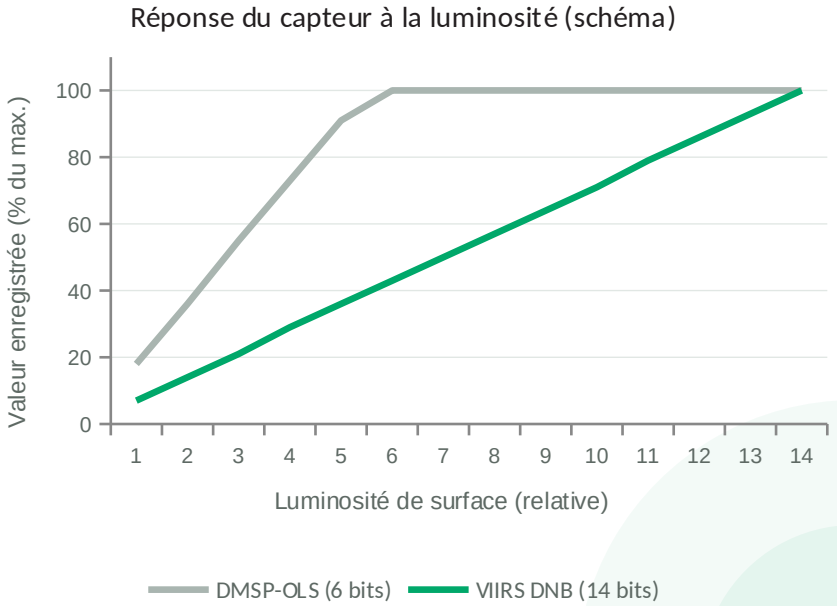


Illustration schématique — données non ajustées. Plage VIIRS d'après Elvidge et al. (2017).

SECTION 3

03

Des photons aux données

Comment une nuit d'observations devient-elle un chiffre publiable ?

Traitement · Produits · Ce qui brille · Indicateurs · Exemple



Comment on fabrique une image nocturne

1

Filtrer les nuages

Seules les nuits sans nuages entrent dans un composite. Sous les tropiques humides, la plupart peuvent être écartées.

2

Retirer le soleil

Crépuscule, reflets et lumière parasite de l'instrument sont corrigés ou exclus.

3

Corriger la Lune

Le clair de lune réfléchi par le sol imite la lumière émise ; il est modélisé et retiré.

4

Écarter l'éphémère

Feux, éclairs, aurores et bateaux sont repérés par leur instabilité.

5

Composer, mosaïquer

Les nuits retenues sont moyennées en une grille mensuelle ou annuelle, en tuiles.

Vous verrez ces étapes comme des couches au labo Collecter

VNP46A2 contient la radiance corrigée et ses preuves : masque nuageux, irradiance lunaire, indicateur de neige et Mandatory_Quality_Flag (0 = haute qualité ; 1–5 = médiocre, dont aurores et reflets).

Un produit, pas un instantané

Deux produits pour le même mois peuvent légitimement différer. Notez toujours le produit et sa version.

Sources : Román et al. (2018) ; NASA LAADS DAAC, page produit VNP46A2 v2.

La famille de produits NASA Black Marble

	VNP46A1 QUOTIDIEN	VNP46A2 QUOTIDIEN	VNP46A3 MENSUEL	VNP46A4 ANNUEL
Contenu	Radiance au capteur (sommet de l'atmosphère)	NTL corrigée de la Lune, lacunes comblées	Composite des NTL quotidiennes corrigées	Composite des NTL quotidiennes corrigées
Corrections	Non corrigé — entrées et géométrie	Nuages, Lune, atmosphère, relief, lumière parasite	Comme A2 + nombre d'observations et qualité	Comme A2 + nombre d'observations et qualité
Usage type	Utilisateurs avancés	Coupures, fiabilité, événements	Évaluation de programmes, saisonnalité	Tendances longues, panels infranationaux

Commun à tous : grille de 15 secondes d'arc (≈ 500 m à l'équateur) · tuiles 10°×10° · HDF-EOS5 · depuis janvier 2012 · jumeaux NOAA-20 nommés VJ146*. **Piège :** radiance stockée en entiers — multiplier par le facteur 0,1 et masquer la valeur 65535. **Alternatives :** composites EOG VNL ; catalogue Google Earth Engine.

Ce qui brille vraiment sur l'Afrique la nuit

Villes et localités — SIGNAL

Rues, bâtiments, marchés, véhicules. La composante dominante et la plus étudiée du signal.

Corridors, ports et mines — SIGNAL

Routes, ports, aéroports, sites miniers et industriels : le réseau entre les points lumineux.

Torchères — MASQUER

Points isolés très brillants dans les zones pétrolières et gazières — delta du Niger, Algérie, Libye. À masquer.

Pêche au lamparo — CONTEXTE

Pêche à la lumière sur les lacs Victoria et Tanganyika ; flottilles en mer.

Feux — MASQUER

Feux de brousse et brûlis agricoles : intenses, brefs et très saisonniers.

Lumière naturelle ou réfléchie — RETIRER

Clair de lune sur le sable clair ou les salines, luminescence nocturne. Aucun signal humain.

Les torchères sont répertoriées séparément par le produit VIIRS Nightfire (Earth Observation Group).

Transformer une image en chiffre

District fictif · radiance par pixel

0,1	0,3	0,2	0,0
0,4	**2,5**	**6,0**	**0,6**
0,2	**4,0**	**12,0**	**1,5**
0,0	**0,8**	**1,2**	0,3

En couleur = au-dessus du seuil de 0,5 nW·cm⁻²·sr⁻¹

30,1

Somme des lumières (SOL)

Radiance totale dans un contour. Indicateur phare de la littérature économique ; le plus sensible au bruit de fond.

8 px

Surface éclairée

Pixels au-dessus d'un seuil choisi. Intuitive — mais le seuil est un choix de l'analyste.

3,6

Radiance moyenne (éclairée)

Intensité indépendante de l'étendue. Distingue un district qui s'illumine d'un district qui s'étend.

Seuil relevé à 1,0 → la surface éclairée passe de 8 à 6 pixels (−25 %). Toujours déclarer produit, version, contour, seuil et masques — et tester le seuil.

Valeurs illustratives. La concentration de la lumière (Gini de la radiance) forme une 4e famille, utilisée pour l'inégalité spatiale.

Une question, de bout en bout

Le programme de mini-réseaux de 2023 a-t-il réellement apporté la lumière aux villages ciblés ?

1 Traduire la question en lumière

Les villages électrifiés devraient compter plus de nuits au-dessus de leur radiance de fond après la mise en service.

2 Choisir le produit

VNP46A3 mensuel pour dater le changement ; VNP46A2 quotidien pour la fiabilité. Noter la version.

3 Définir les unités

Emprises des localités plus une petite zone tampon — pas des districts entiers, où quelques villages éclairés disparaissent.

4 Indicateur et témoin

Radiance moyenne et part de nuits éclairées ; témoins = villages similaires hors programme.

5 Lire la différence

Une rupture chez les villages du programme, absente chez les témoins, est une preuve ; une hausse commune est régionale.

6 Tenter de la réfuter

Vérifier feux, torchères, Lune et saison ; comparer aux raccordements du distributeur ou au suivi du programme.

SECTION 4

04

Applications

À quelles questions statistiques ces données répondent-elles vraiment ?

ODD · Économie · Accès à l'énergie · Urbanisation · Crises



Où les lumières appuient le suivi des ODD

ODD 1

Cartographie de la pauvreté

Estimations sur petits domaines combinant lumières et enquêtes

ODD 7

Accès et fiabilité électriques

Localiser les localités non desservies ; suivre la fréquence d'éclairage

ODD 8

Activité économique

Ventilation infranationale du PIB ; signaux d'activité à court terme

ODD 9

Infrastructures

Corridors, ports, zones industrielles et zones économiques spéciales

ODD 11

Urbanisation

Emprise urbaine, étalement ou densification, villes nouvelles

ODD 16 · humanitaire

Conflits et catastrophes

Coupures, signaux de déplacement, suivi du relèvement

Un complément, pas un substitut. Les lumières apportent finesse spatiale, fréquence et vérification indépendante aux statistiques officielles — elles ne remplacent ni le recensement ni l'enquête.

Mesurer l'économie depuis l'orbite

Ce que montrent les travaux

Henderson, Storeygard et Weil (2012)

Les lumières contiennent une vraie information sur la croissance et peuvent améliorer le PIB là où les comptes sont fragiles.

Bruederle et Hodler (2018)

Les lumières reflètent richesse, éducation et santé des ménages à l'échelle locale, d'après les grappes des EDS en Afrique.

Martinez (2022)

Les lumières servent de référence indépendante pour tester la crédibilité de la croissance du PIB déclarée.

Pourquoi le lien lumière–production varie

- Structure sectorielle : agriculture et mines créent de la valeur avec peu de lumière
- Niveau de revenu : les centres lumineux saturent ou plafonnent
- Technologie : le passage aux LED change la lumière par watt
- Approvisionnement : les délestages éteignent les lumières, pas la production

LÀ OÙ LES LUMIÈRES SONT LES PLUS UTILES

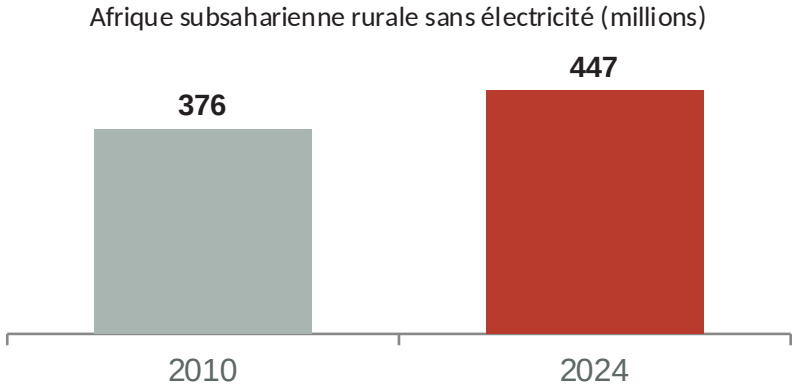
Infranational | Haute fréquence | Économie informelle

Sources : Henderson et al. (2012) AER 102(2) ; Bruederle et Hodler (2018) PLOS ONE 13(9) ; Martinez (2022) JPE 130(10).

Accès à l'énergie et ODD 7 : le grand défi africain

655 M
personnes sans électricité dans le monde (2024)

> 560 M
d'entre elles en Afrique subsaharienne



Localiser les non-desservis
Localités visibles de jour mais sombres la nuit : communautés probablement non électrifiées.

Vérifier les programmes
Une extension de réseau qui ne produit aucune lumière n'a, en pratique, rien livré.

Mesurer la fiabilité
Les données quotidiennes montrent la fréquence d'éclairage — les délestages qu'un « raccordé » masque.

Planifier le dernier kilomètre
La distance aux corridors éclairés oriente le choix : réseau, mini-réseau ou solaire autonome.

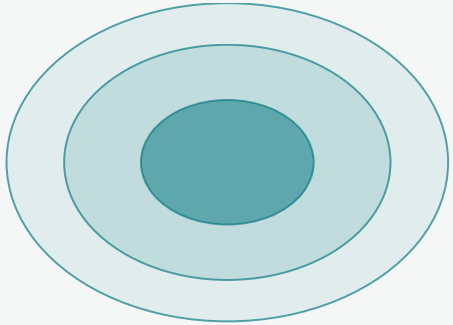
Mission 300 (Groupe Banque mondiale et BAD) : 300 M de personnes raccordées d'ici 2030 — un suivi à cette échelle exige des preuves spatiales.

Sources : Tracking SDG 7 (AIE, IRENA, ONU-DAES, Banque mondiale, OMS), 24 juin 2026 ; HREA (Univ. du Michigan).

L’urbanisation et la forme des villes

Étalement

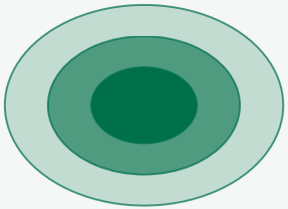
L’emprise s’étend vers l’extérieur à faible intensité



Surface +40 % · Radiance +6 %

Densification

La même emprise s’intensifie



Surface +6 % · Radiance +40 %

Même somme des lumières — deux villes très différentes (illustratif).

Cartographier là où les registres manquent

Les lumières révèlent l’emprise bâtie là où cadastre et cartes récentes font défaut.

Distinguer étalement et densification

Comparer la croissance de la surface éclairée et celle de la radiance — enjeu pour transports et services.

Repérer tôt les villes nouvelles

Villes minières, zones économiques et sites de déplacés apparaissent avant la géographie officielle.

Associer des grilles de population

WorldPop ou GHSL — un pixel lumineux n’est pas une personne.

Conflits et catastrophes : la nuit tombe

Conflit · Soudan, 2023

Après le début des combats à Khartoum en avril 2023, les lumières de la capitale sont tombées au niveau du bruit dès mai (EOG). L'UNOSAT a cartographié les coupures en juin 2023.

Conflit · Syrie, 2011–2014

Li et Li (2014) ont mesuré une perte de plus de 70 % de la lumière nocturne au niveau national, suivant les déplacements province par province.

Catastrophe · Porto Rico, 2017

Après l'ouragan Maria, les données quotidiennes Black Marble ont cartographié la coupure et suivi le rétablissement quartier par quartier.

Règle d'interprétation : absence de lumière ne veut pas dire absence de population

L'obscurité peut traduire un déplacement, une destruction, une pénurie de carburant, un couvre-feu, une panne de réseau — ou la décision d'éteindre l'éclairage public. Le satellite ne dit pas lequel. La corroboration sur le terrain est indispensable et l'incertitude doit être déclarée.

Sources : Payne Institute / EOG (sept. 2024) ; UNOSAT (juin 2023) ; Li et Li (2014) IJRS 35(18) ; Román et al. (2019) sur Porto Rico.

SECTION 5

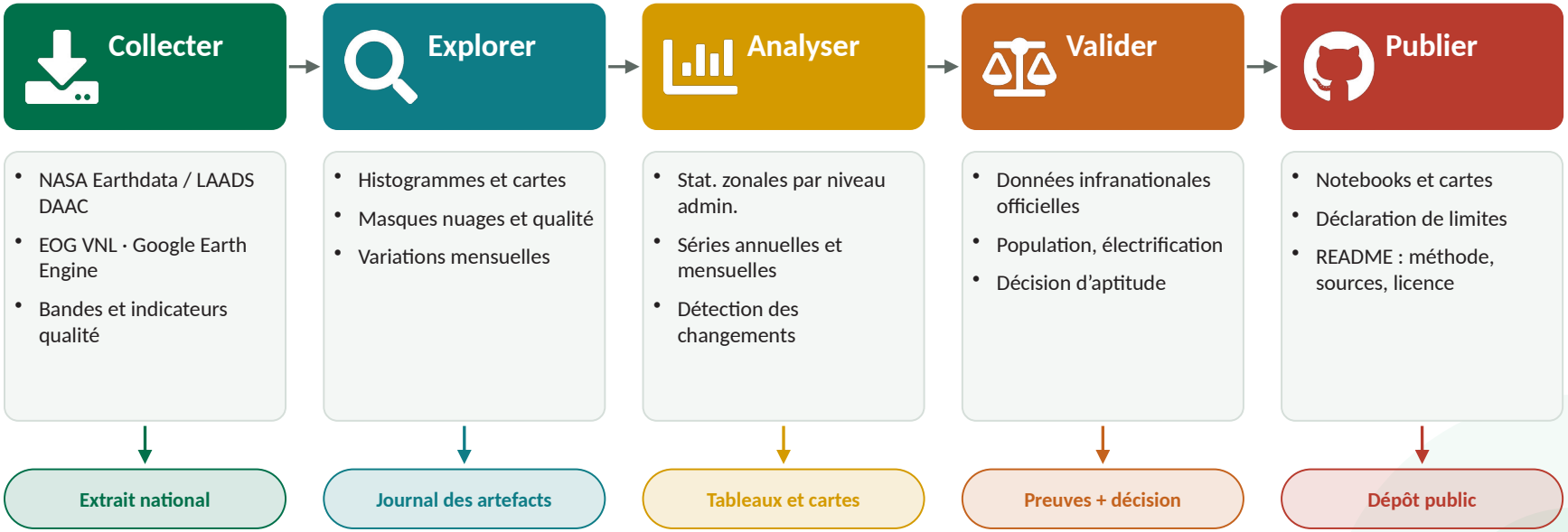
05

De l’exposé au labo



Démarche · Choix du produit · Validation · Liste de contrôle · Débat

Cinq étapes, une chaîne reproductible



Exemple d'outils libres : rasterio / xarray (lecture), geopandas (contours), rasterstats ou exactextract (statistiques zonales), matplotlib (cartes).

Quelle fréquence pour quelle question ?

Annuel

VNP46A4 · EOG VNL annuel

ATOUT

Série la plus propre ; bruit et lumières éphémères largement filtrés.

POINT DE VIGILANCE

Impossible de dater un changement à l'intérieur de l'année.

USAGE TYPE POUR UN INS

Panels infranationaux, tendances longues, expansion urbaine, cartes de pauvreté.

Mensuel

VNP46A3 · EOG VNL mensuel

ATOUT

Date un changement à la saison près.

POINT DE VIGILANCE

Les mois de pluie peuvent reposer sur très peu de nuits valides.

USAGE TYPE POUR UN INS

Évaluation de programmes, activité saisonnière, chronologie des conflits et du relèvement.

Quotidien

VNP46A2

ATOUT

Chaque nuit, corrigé de la Lune, de l'atmosphère et du relief.

POINT DE VIGILANCE

Gros volumes ; une nuit isolée est bruitée — agréger d'abord.

USAGE TYPE POUR UN INS

Coupures, réponse aux catastrophes, fiabilité de l'approvisionnement électrique.

Règle empirique : commencer par l'annuel. Plus la fréquence est fine, plus il faut se fier aux corrections et gérer de bruit.

Diffuser, ou garder comme outil de diagnostic ?

Q1 — **La relation est-elle forte et stable entre unités et années ?**
Fixez la barre avant de regarder.

↓

Q2 — **Les artefacts sont-ils identifiés et traités ?**
Torchères, débordement, saisonnalité, bruit.

↓

Q3 — **La référence est-elle indépendante ?**
WorldPop utilise les NTL en covariable — circularité.

- **Oui aux trois →** Statistique expérimentale — diffuser avec ses limites
- **En partie →** Outil de diagnostic — usage interne uniquement
- **Non →** Inadapté — documenter pourquoi

Déclaration de limites — modèle

Fait partie du livrable, déposée sur GitHub

Données	Produit, version de collection, période, fréquence
Choix	Contours, seuil de radiance, masques appliqués
Artefacts	Lesquels des six ont été trouvés, où, quel traitement
Validation	Référence, année, nombre d'unités, force de la relation
Décision	Expérimentale, diagnostic ou inadaptée — et pourquoi
À ne pas utiliser pour	p. ex. revenu des ménages, effectifs des petites localités

Guide indicatif — à adapter à votre cadre national d'assurance qualité. Circularité : voir Falchetta et al. (2019), Scientific Data.

Liste de contrôle pour une analyse solide

1 — Nommer produit et version
VNP46A4 v2, VNL V2.x — ils ne sont pas interchangeables.

2 — Ne pas raccorder naïvement
Toute série DMSP–VIIRS exige une harmonisation documentée.

3 — Déclarer et tester le seuil
Montrer que le résultat résiste à une plage raisonnable.

4 — Masquer ce qu'on n'étudie pas
Bruit de fond, torchères, pêche au lamparo, feux.

5 — Normaliser à dessein
Par habitant, par km², ou non — l'annoncer et le justifier.

6 — Valider sur le terrain
Recensement, enquêtes, données du distributeur — sources indépendantes.

7 — Préférer les évolutions
Les différences annulent une grande part des erreurs d'étalonnage.

8 — Publier code et limites
README avec méthode, sources, licence et réserves.

LA RÈGLE D'OR

Énoncez en une phrase ce qui doit être vrai sur les comportements d'éclairage pour que votre conclusion tienne.

Si vous ne pouvez pas écrire cette phrase, vous n'avez pas encore de résultat.

Partagez : un dépôt documenté et réutilisable est la contribution de votre institut à des orientations méthodologiques partagées sur les nouvelles sources.

EN CONCLUSION

Cinq idées à emporter au labo

1. Les lumières nocturnes sont un indicateur indirect, jamais la grandeur d'intérêt — nommez l'hypothèse qui les relie à votre question.
2. L'instrument définit la science : le DMSP sature, VIIRS est étalonné, et aucun des deux ne voit le bleu.
3. Les données valent le plus là où la statistique officielle est la plus mince : infranational, haute fréquence, crises, informel.
4. L'obscurité n'est pas le vide — éclairage hors réseau, nuages et délestages se ressemblent vus d'en haut.
5. Validez avec des sources indépendantes, et publiez vos limites avec vos résultats.



L'obscurité nous en dit beaucoup. Elle ne dit pas tout — et elle ne parle jamais d'elle-même.

Le vocabulaire des laboratoires

Radiance
Énergie quittant une surface par unité d'aire et d'angle solide ; en nW·cm^{-2}·sr^{-1} pour les NTL.

Composite
Grille assemblée à partir de nombreuses nuits sans nuages — pas la photo d'une nuit.

Somme des lumières (SOL)
Radiance totale de tous les pixels à l'intérieur d'un contour.

Correction BRDF
Ajustement selon la variation de la lumière (lunaire) réfléchie avec les angles de visée et d'éclairement.

Nadir
Point situé à la verticale du satellite, où l'empreinte du pixel est la plus petite.

Nombre numérique (DN)
Comptage brut du capteur, sans unité physique ; le DMSP va de 0 à 63.

Lumières stables
Produit dont feux, aurores et autres sources instables ont été retirés.

Débordement (blooming)
Extension apparente de la lumière au-delà de sa source (diffusion, géolocalisation).

Statistiques zonales
Synthèse des valeurs d'un raster (somme, moyenne, effectif) dans chaque polygone.

Halo lumineux (skyglow)
Éclaircissement diffus du ciel nocturne par la lumière artificielle diffusée dans l'atmosphère.

Références et sources de données

- Bruederle, A. et Hodler, R. (2018). Nighttime lights as a proxy for human development at the local level. PLOS ONE, 13(9).
- Elvidge, C. D. et al. (2017). VIIRS night-time lights. International Journal of Remote Sensing, 38(21).
- Falchetta, G. et al. (2019). A high-resolution gridded dataset to assess electrification in sub-Saharan Africa. Scientific Data, 6.
- Henderson, J. V., Storeygard, A. et Weil, D. N. (2012). Measuring economic growth from outer space. American Economic Review, 102(2).
- Kyba, C. et al. (2017). Artificially lit surface of Earth at night increasing in radiance and extent. Science Advances, 3(11).
- Kyba, C. et al. (2023). Citizen scientists report global rapid reductions in the visibility of stars. Science, 379.
- Li, X. et Li, D. (2014). Can night-time light images play a role in evaluating the Syrian crisis? IJRS, 35(18).
- Li, X. et al. (2020). A harmonized global nighttime light dataset 1992–2018. Scientific Data, 7.
- Martinez, L. R. (2022). How much should we trust the dictator's GDP growth estimates? Journal of Political Economy, 130(10).
- Román, M. O. et al. (2019). Satellite-based assessment of electricity restoration efforts in Puerto Rico after Hurricane Maria. PLOS ONE, 14(6).
- Román, M. O. et al. (2018). NASA's Black Marble nighttime lights product suite. Remote Sensing of Environment, 210.
- The rural limits of conflict monitoring using nighttime lights (2025). Humanities and Social Sciences Communications.
- AIE, IRENA, ONU-DAES, Banque mondiale, OMS (2026). Tracking SDG 7 : The Energy Progress Report.

DONNÉES ET OUTILS

NASA Black Marble
LAADS DAAC · Earthdata

Earth Observation Group
Composites VNL, Nightfire

Google Earth Engine
Archive hébergée prête à l'analyse

HREA
Accès à l'électricité par localité

Open Nighttime Lights
Tutoriels Banque mondiale